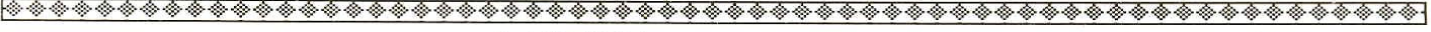


الاسم : اسم المركز :
 رقم الجلوس : رقم المركز :
 المادة : الرياضيات الأساسية - الورقة الأولى



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٤ م

المادة : الرياضيات الأساسية - الورقة الأولى الزمن : ساعتان

مجموعات - جبر

* تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه :- عدد أسئلة هذه الورقة (٥ أسئلة) مطبوعة على (٥ صفحات)
 - المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			
٢ ÷			
الورقة الثانية			
الدرجة النهائية			

الدرجة النهائية كتابة :

لا تكتب داخل هذا المستطيل

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول: (٢٥ درجة)

١- إذا كانت S ترمز لمجموعة أيام الأسبوع عبر عن المجموعة S :



(أ) بطريقة رصد العناصر $S =$

(ب) بطريقة الصفة المميزة $S =$

٢- ضع الرمز $\exists$ أو $\notin$ أو $\supset$ في الأماكن الشاغرة :

(أ) اللون الأسود مجموعة ألوان الطيف .

(ب) الخرطوم مجموعة العواصم العربية .

(ج) $\{ ١ , ٢ \}$ $\{ ٠ , ١ , ٢ , ٣ \}$.

(د) التجاني يوسف بشير مجموعة شعراء الأردن .



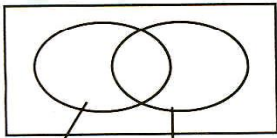
٣- في الأشكال المرسومة أدناه المستطيل يمثل المجموعة الشاملة S ، الشكلان البيضاويان يمثلان

المجموعتين S ، V . اكتب في صيغة الرموز ثم ظلل الآتي :

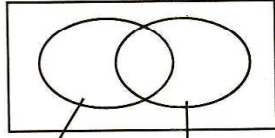
(أ) اتحاد المجموعتين S ، V .

(ب) تقاطع المجموعتين S ، V .

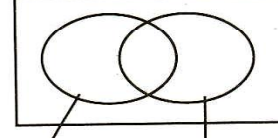
(ج) المجموعة المتممة للمجموعة ($V \cup S$)



(ج)



(ب)



(أ)

الرمز : $S \cap V$

الرمز : $S - V$

الرمز : $V - S$



٤- إذا كان $S = \{ أ , ب , ح \}$ ، أوجد جميع المجموعات الجزئية الممكنة في S :



٥- كوّن جدول الانتماء للفرق بين

المجموعتين S ، V ($S - V$)

$S - V$	V	S



٦- مثل الفترة $[-٣ , ٢)$ على خط الأعداد :



٤ - ٣ - ٢ - ١ - ٠ - ١ - ٢ - ٣ - ٤

- ٢ -

السؤال الثاني (٢٠ درجة)

١- اكمل : في الحد الجبري $٩س^٤$:

(أ) متغير الحد

(ب) درجة الحد

(ج) معامل الحد

٢- اكتب عدد الحدود في كل من الحدوديات التالية :

(أ) م (ص) $= ص^٤ + ص^٢ + ٣ص - ٦$

عدد الحدود =

(ب) هـ (ص) $= ٣ص^٣ + ص - ٣$

عدد الحدود =

(ج) د (س) $= ٧ \times س \div ٤$

عدد الحدود =

٣- حلّ كلا من الحدوديات الآتية :

(أ) $١٥ + ١٦س + ٢س^٢$

٤- اكتب مجموعة الحل للجملّة المفتوحة الآتية :

$٢س + ٣ > ٧$ (س $\in$ ط)

٥- أوجد مجموعة حل كلّ من المعادلات

الآتية في ح :

(أ) $(٣ - س) (٢ + س) = ٠$

(ب) $ص^٢ - ١٤ص + ٢٤ = ٠$

(ج) $٢س^٢ - س - ٣ = ٠$

(ب) $٢س^٢ + ٥س - ٣$

(ج) $٣س^٢ - ٣$

السؤال الثالث : (٢٠ درجة)

١- إذا كان الحد النوني لمتتالية هو :

$$ح_n = 2(5 - n)$$

(أ) أوجد حدها الأول وحدها الثاني .



(ب) كم حداً موجباً في هذه المتتالية ؟



(ج) هل العدد ٢٠ - حداً في هذه المتتالية ؟



٢- ما نوع المتتالية ١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ... ؟ ولماذا ؟



٣- في المتتالية ٣ ، ٧ ، ١١ ، ...

أوجد الآتي :



(أ) الفرق الثابت (د)

(ب) الحد النوني ح_ن



(ج) الحد العاشر



(د) مجموع العشرة حدود الأولى



٤- أدخل أربعة أوساط بين العددين ٤ ، ٢٩

بحيث تكون متتالية حسابية .



السؤال الرابع : (١٥ درجة)

١- إذا كان أ يمثل الحد الأول في متتالية هندسية ، ن تمثل رتبة الحد ، ر أساس المتتالية ، ح ن قيمة الحد الذي ترتيبه ن . اكتب الحد العام لهذه المتتالية الهندسية .



٢- في المتتالية الهندسية ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ... ، أوجد الآتي :



(أ) حدها الأول

(ب) أساس هذه المتتالية

(ج) حدها العام .



(د) حدها الحادي عشر .



(هـ) حاصل جمع العشرة حدود الأولى .



٣- أوجد مجموع المتتالية الهندسية اللانهائية الآتية :

٢ ، ٣ ÷ ٢ ، ٩ ÷ ٢ ، ٢٧ ÷ ٢ ، ...



السؤال الخامس : (٢٠ درجة)

١- عرّف الآتي :

(أ) متجه عمود

(ب) مصفوفة الوحدة

٢- إذا كان : $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ، أجب عن الآتي :

(أ) ما هو بعد هذه المصفوفة ؟

(ب) أوجد A_{11} ، A_{22} ، $(A_{11} + A_{22})$ ، A_{21}

٣- أوجد قيمة س ، ص إذا كان : $\begin{bmatrix} 3 & 2س+5 \\ 3 & 1-ص \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & س \\ 3 & 1-ص \end{bmatrix}$

٤- احسب : $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$



للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م